

競賽分析報告:playground-series-s3e1

產生方式:kaggle-report skill(數字來自 facts.json,敘述由 agent 撰寫) 素材等級:full | 產生日期:2026-07-04(Phase G-1a 樹搜尋成果入帳後更新)

1. 競賽目的

What:本競賽要求根據加州人口普查區塊(block group)的 8 個統計特徵(收入中位數、屋齡、平均房間數、平均臥室數、人口、平均入住人數、緯度、經度),預測該區塊的房屋價值中位數 (`MedHouseVal`)——這是經典 California Housing 資料集的 Kaggle Playground 版本 (competition.notes: "Aygun et al. Nature 2026 Kaggle Playground benchmark (Season 3 Episode 1).")。

Why:目標欄位是連續型實數(房價中位數),用 RMSE(均方根誤差,minimize)作為評估指標是 合理的——RMSE 以原始單位(房價)呈現誤差幅度,並對較大誤差給予更高的懲罰,適合房價這類 不允許出現離譜誤差的迴歸任務。

項目	值
競賽	playground-series-s3e1
URL	https://www.kaggle.com/competitions/playground-series-s3e1
問題型別	regression
評估指標	rmse(minimize)
目標欄位	MedHouseVal
id 欄位	id

2. 流程(how):五大元件

2.1 資料規格

本場已完整執行 EDA(素材等級:full)。特徵工程前的原始特徵數為 8(`experiments[0].n_features = 8`);線性迭代最終採用模型(`experiment_id=7`)使用 26 個特徵(較先前版本報告記載的 24 個 新增 2 個: `knn_mean_dist_10`、`coastal_dist` ,見第 3 節)。目前 `facts.json` 的 best(依 OOF score 選出,見第 2.2 節)為 `experiment_id=8`——一筆樹搜尋(tree-search)結果,其 `facts.json` 紀錄未附 `features/n_features` 欄位 (notes 註明訓練於與 `experiment_id=7` 相同的 26-特徵集上, 無新增特徵工程)。

特別規則(`competition.special_rules`): - 不允許外部資料(`external_data_allowed: false`) - 不允許預訓練模型(`pretrained_models_allowed: false`) - 不允許存取網路(`internet_access_allowed: false`) - 每日提交上限:5 次(`daily_submission_limit: 5`)

2.2 模型規格

facts.json 目前的 best 是 experiment_id=8——一筆樹搜尋(tree-search)結果,而非本節原本 描述的線性迭代最終回合(experiment_id=7)。兩者都在下面完整說明;第 2.5/3 節的分數總表與 軌跡表以 facts.json 的 experiments 陣列(1-8)逐筆列出。

2.2a 線性迭代最佳(experiment_id=7,7 輪迭代之終點)

「5-way blend on 26 features (+knn_mean_dist_10 +coastal_dist)」——LGB、XGB、CAT 三個原始 基模型,加上兩個以 Optuna 調參之 LightGBM 衍生成員(LGB_TUNED :Optuna fold-0-proxy 調參版; LGB_TUNED_SEED2024 :同超參、僅 random_state 改為 seed bagging 版)。各 base model 的 OOF 分數:

模型	OOF RMSE
LGB	0.56073
XGB	0.56133
CAT	0.56106
LGB_TUNED	0.55887
LGB_TUNED_SEED2024	0.55881

Ensemble 權重:LGB=0.2、XGB=0.1、CAT=0.25、LGB_TUNED=0.25、LGB_TUNED_SEED2024=0.2, ensemble score = 0.557088。

選型理由:五個成員彼此 OOF 分數相近(0.5588–0.5613 區間),顯示模型間存在互補的預測 誤差,適合以 OOF 網格搜尋(grid search)尋找凸組合權重做加權平均;搜尋結果給予兩個 Optuna 調參衍生的 LGB 成員合計 0.45 權重(0.25+0.2),高於三個原始基模型各自的權重,反映 調參後的模型品質較高,但三個原始基模型權重皆非零(未被完全淘汰),代表 ensemble 多樣性 仍有貢獻——這與 knowledge/experience.md 記載的「調參後的單模應加入 pool 而非替換原成員」 經驗一致(見第 3 節)。

2.2b 樹搜尋最佳(best, experiment_id=8)——本次更新新增

Phase D-4(harness v2,2026-07-04)樹搜尋在 experiment_id=7 的相同 26-特徵集上另闢節點空間,於 experiments_tree.json 的 node #14 找到 RMSE 更低的 7-way blend:「LGBORIG / XGBORIG / CATORIG / SEEDBAG / REGNUDGE / XGB_deep / CEILING」(best.base_models):

模型	OOF RMSE	權重
LGBORIG	0.560732	0.150
XGBORIG	0.561331	0.036
CATORIG	0.561063	0.249
SEEDBAG	0.558812	0.186
REGNUDGE	0.558208	0.050
XGB_deep	無紀錄(僅權重,無 solo 分數)	0.041
CEILING	0.561227	0.289

Ensemble 權重(best.ensemble):同上表,method = "harness_v2 clip-aware dirichlet(k=800)+coordinate-ascent weight search",score = 0.556329。

選型理由/來源說明(best.notes):這是 Phase D-4 樹搜尋(harness v2)結果,不是線性 迭代的第 8 輪。CEILING(一個 top-code 感知的兩階段 ceiling-classifier hybrid)solo 分數 是全池最差(0.561227,比 root 差 0.0024),卻在 blend 拿到最大權重(0.289)並貢獻全樹 單筆最大增益——「blend 貢獻 ≠ solo 分數」。另一關鍵槓桿是 clip-aware 權重搜尋(在 metric_fn 內部即對 OOF 做裁切評分,而非僅在 submission 階段裁切)。完整節點鏈與誠實 增減記錄見 competitions/playground-series-s3e1/STATUS.md 〈Appendix: Phase D-4 tree-search v2 sweep〉。

重要澄清:best.notes 明確記載這是 **OOF-only 搜尋結果——未產生任何 test 預測,亦 未提交至 Kaggle**(facts.json 本筆無 submission 欄位)。best 是以 OOF score 最小者選出 (本場 metric 為 rmse,minimize),與是否已提交至 Kaggle 無關;本場(experiment_id=7 與 experiment_id=8 皆同)未提交至 Kaggle(見第 2.5 節),因此沒有 leaderboard 分數可與 best 對照。

2.3 訓練規格

CV 方案(best.cv):

scheme	n_splits	shuffle	seed
KFold	5	true	42

為何用此 CV:目標為連續值且無自然分層依據,資料列彼此獨立(每列為一個普查區塊,無 時間或群組結構),故標準 KFold 為合理選擇,無需 Stratified/Group/Time-based 切分。此 CV 方案自 experiment_id=2 起全程未變(experiment_id=8 的樹搜尋結果同樣使用 KFold/5/shuffle true/seed 42),確保跨實驗分數可直接比較 (knowledge/experience.md 「CV 設計」 節的鐵律)。

Objective 與關鍵超參:facts.json 本筆 best(experiment_id=8,樹搜尋)的 base_models 僅附 score/weight/note,未附 **params 欄位——無紀錄,不臆測**。以下為線性迭代 experiment_id=7 記錄的參考超參(exp8 的 LGBORIG/XGBORIG/CATORIG 三個原始基模型與 exp7 的 LGB/XGB/CAT 為同一組訓練設定,見 STATUS.md Appendix):

模型	關鍵超參(exp7 紀錄)
LGB_TUNED(Optuna fold-0-proxy 調參,50 trials)	learning_rate≈0.0116, num_leaves=121, max_depth=10, min_child_samples=82, subsample≈0.652, colsample_bytree≈0.549, reg_alpha≈0.546, reg_lambda≈0.058, n_estimators=2000, random_state=42
LGB_TUNED_SEED2024(同超參,seed bagging)	同上,唯 random_state=2024

facts.json 的 experiment_id=7 紀錄的 base_models 未附 LGB/XGB/CAT 的 params 欄位;其 超參與 experiment_id=2 紀錄的 LGB(num_leaves=63 等)、XGB(max_depth=7 等)、CAT(depth=8 等)完全相同,僅訓練資料的特徵集從 24 擴充為 26 欄。experiment_id=8(樹 搜尋 best)新增的

SEEDBAG/REGNUDGE/XGB_deep/CEILING 四個成員亦無 params 紀錄——無紀錄之處在此明確標註,不臆測。

2.4 推論程序

後處理步驟(best.postprocess,experiment_id=8): clip_to_train_target_range ——將預測值裁切至訓練集目標欄位的觀察範圍內(涵蓋 EDA 已知的目標欄位 top-code 上限,細節見 STATUS.md EDA 節,數值未記入 facts.json)。與 experiment_id=7 的差異在於樹搜尋版本於 **metric_fn 內部對 OOF 直接做裁切評分**,而非僅在 submission 階段裁切(見第 2.2b 節)。

Submission 格式:id 欄位為 id ,目標欄位為 MedHouseVal (competition.id_column / target_column)。

Submission 檔名(best.submission):**無紀錄**——experiment_id=8 是樹搜尋(OOF-only) 結果,facts.json 本筆未附 submission 欄位,未產生 test 預測、未提交 Kaggle(見第 2.2b 節 澄清)。線性迭代最終回合(experiment_id=7)有提交檔案供參考:

sub_round4_geofeat_5way_blend_0.55709_20260703_212811.csv (該檔案對應 OOF 0.557088, 非目前 best 的 0.556329)。

2.5 評估指標

指標定義:RMSE(Root Mean Squared Error)= 預測誤差平方之平均值的平方根,誤差單位與 目標欄位相同(房價中位數)。

分數總表:

實驗	說明	OOF RMSE
experiment_id=1	baseline: generic LGB+XGB+CAT blend	0.56166
experiment_id=2	LGB+XGB+CAT weight-searched blend(24 個工程化特徵)	0.558768
experiment_id=3	LGB 單模型探針:+smoothed geo_cluster_50 target-encoding(未採納)	0.561017
experiment_id=4	+Optuna 調參 LGB,4-way blend	0.557977
experiment_id=5	+seed-bagged 調參 LGB,5-way blend	0.557859
experiment_id=6	LGB 單模型探針:+knn_mean_dist_10 +coastal_dist(採納)	0.560444
experiment_id=7	5-way blend,26 個特徵(含 KNN/海岸距離)——線性迭代終點	0.557088
experiment_id=8(best)	樹搜尋 v2(node #14)7-way blend,clip-aware+ceiling-hybrid	0.556329

facts.json 的 leaderboard 欄位為 null,且 missing 列表包含 "leaderboard" ——**無紀錄**。本場並未提交至 Kaggle,因此無 Public/Private LB 分數可供比對,亦無法計算 CV↔LB gap。

exp7→exp8(樹搜尋 best)相對 exp-2 blend 與 exp-1 baseline 的改善幅度:

```
exp7 -> exp8:  0.557088 - 0.556329 = 0.000759    (絕對改善)
               0.000759 / 0.557088 = 0.0013624...
```

	$0.0013624 * 100 \approx 0.136\%$	(相對改善百分比)
exp2 -> exp8:	$0.558768 - 0.556329 = 0.002439$	(絕對改善)
	$0.002439 / 0.558768 = 0.0043655\dots$	
	$0.0043655 * 100 \approx 0.437\%$	(相對改善百分比)
exp1 -> exp8:	$0.56166 - 0.556329 = 0.005331$	(絕對改善)
	$0.005331 / 0.56166 = 0.0094915\dots$	
	$0.0094915 * 100 \approx 0.949\%$	(相對改善百分比)

3. 實驗軌跡

experiment_id	timestamp	score	source_format
1	2026-07-03T12:02:12	0.56166	generic_batch
2	2026-07-03T18:29:47	0.558768	v2
3	2026-07-03T18:31:02	0.561017	v2
4	2026-07-03T21:24:30	0.557977	v2
5	2026-07-03T21:25:21	0.557859	v2
6	2026-07-03T21:26:27	0.560444	v2
7	2026-07-03T21:28:11	0.557088	v2
8	2026-07-04T11:59:43	0.556329	v2

突破點 1(exp 1→2):分數躍升發生在 experiment_id=2——由 baseline 的 8 個原始特徵改為 24 個工程化特徵(新增 households、bedroom_ratio、rooms_per_person、log 轉換、與主要城市的距離、geo_cluster 等),並以 OOF 網格搜尋權重取代固定權重,使分數由 0.56166 降至 0.558768。

Phase B 自我改進迭代(本次更新,4 輪):

- **Round 1(exp 4):**對最強單模 LGB 執行 Optuna TPE 超參搜尋,採用 knowledge/experience.md 記載的「fold-0 代理目標」調參法(避免完整 5-fold × 50 trials 逾時),再以全 5-fold 驗證得 LGB_TUNED 單模 OOF(優於原 LGB 的 0.56109)。依經驗庫建議「調參後的單模應加入 pool 而非替換」,將其加為第 4 個 blend 成員,4-way 權重搜尋後 blend 降至 0.557977(較 exp 2 的 0.558768 之改善見下方程式)。
- **Round 2(exp 5):**對 Round 1 的調參超參執行 seed bagging(random_state 由 42 改為 2024,其餘超參不變),新增第 5 個 blend 成員,5-way 權重搜尋後 blend 降至 0.557859——符合經驗庫「seed bagging 是調參之後最便宜的殘餘增益」的預期。
- **Round 3(exp 6,探針):**延續「地理座標資料」既有經驗(exp 3 曾證實粗粒度地理 target encoding 對此資料無增益),改測試兩個非 target-encoding 的原始幾何特徵: knn_mean_dist_10 (對 train+test 合併座標做 KNN 平均鄰距,作為區塊密度代理)與 coastal_dist (至加州海岸線錨點的最近距離)。以與 exp 3 相同的單模型探針法驗證,LGB 單模 OOF 由 0.56109 降至 0.560444,判定為真實增益(高於既定雜

訊門檻,見下方程式)而非 雜訊,予以採納;探針腳本輸出顯示 `coastal_dist` 與目標的相關係數為新特徵中最強者之一(未記入 `facts.json`,細節見 `scripts/geo_knn_probe.py` 執行紀錄)。

- **Round 4(exp 7,best):**在 Round 3 採納的 26 特徵集上,重新訓練 Round 2 的完整 5 成員 pool(LGB、XGB、CAT、LGB_TUNED、LGB_TUNED_SEED2024),重新做 5-way 權重搜尋,blend 降至 0.557088(較 Round 2 之改善見下方程式)。

各輪改善幅度(皆由 `facts.json` 中已列出的 score 相減而得,逐輪皆為改善,無需觸發「連續 2 輪未改善」停止準則;迭代在第 4 輪後停止,落在 protocol 建議的 2–4 輪區間上限,且訓練總耗時遠低於 30 分鐘預算):

```
Round1: exp2 0.558768 - exp4 0.557977 = 0.000791    (改善)
Round2: exp4 0.557977 - exp5 0.557859 = 0.000118    (改善)
Round3 探針: exp2-LGB 0.56109 - exp6 0.560444 = 0.000646
           門檻(noise-level cutoff 採用) 0.0005 → 0.000646 > 0.0005,判定為真實增益
Round4: exp5 0.557859 - exp7 0.557088 = 0.000771    (改善)
```

experiment_id=3 反思(exp 2 之後、Phase B 之前):假設「以較細緻的 50-cluster 平滑 target encoding 取代 experiment 2 中粗略的 25-cluster geo_cluster id,應能進一步改善 分數」,因 EDA 階段的快速 LGB 模型顯示 Longitude/Latitude 為最重要的兩個原始特徵。實驗結果顯示 LGB 單模型 OOF 從 0.56109 變為 0.56102(delta -0.00007,屬雜訊等級,未帶來實質改善,見 `experiments.json` experiment_id=3 之 notes),故未被採納。此結果與 Round 3 的對照凸顯了關鍵區別:粗粒度地理 **target encoding** 無效,但非 target-encoding 的 **幾何距離 特徵**(KNN 密度、海岸距離)仍能提供樹模型難以自行從原始座標切分推導出的訊號。

突破點 2(exp 7→8,本次更新新增):experiment_id=8 不是線性迭代的延續回合,而是 Phase D-4(2026-07-04)以 harness v2 執行的 **樹搜尋(tree-search)** 結果——來源 `experiments_tree.json` 的 node #14(22 個評估節點/23 節點含 1 個失敗,wall 190.3s)。樹搜尋在 exp7 的相同 26-特徵集上另闢節點空間(而非新特徵工程),找到 RMSE 更低的 7-way blend,分數由 0.557088 降至 0.556329(相對改善百分比見上方 exp7→exp8 程式區塊)。**誠實 CV-only 警語:**此結果為 OOF-only 搜尋產物——tree_search harness 未產生任何 test 預測檔,`facts.json` 本筆亦無 submission 欄位,未提交至 Kaggle;不可與 exp7 實際提交的 submission 檔案混淆(見第 2.4 節)。完整節點鏈、backtrack/dedup 統計、與「什麼真正起作用」的誠實歸因見 `competitions/playground-series-s3e1/STATUS.md` 〈Appendix: Phase D-4 tree-search v2 sweep〉。

`facts.json` 的 `unparsed` 列表為空——無法解析之紀錄:無。

4. 重現指令

```
cd /home/tjyen/ai_agents/kaggle

# Stage 1: EDA
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/eda.py
```

```

# Stage 2: Feature engineering (writes train_processed.csv / test_processed.csv)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/features.py

# Stage 3: Modeling (LGB/XGB/CatBoost, 5-fold KFold, 00F weight-searched blend,
# writes submission CSV to submissions/ and logs to experiments.json)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/train.py

# Stage 3b (optional, informational only – probe not adopted into final model):
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/tune_geo_te.py

# Phase B iteration round 1: Optuna fold-0-proxy tuning of LGB, add to pool (4-way blend)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/tune_lgb_optuna.py

# Phase B iteration round 2: seed bagging of the tuned LGB (5-way blend)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/seed_bag_round2.py

# Phase B iteration round 3: KNN-density + coastal-distance geo feature probe
# (writes train_processed_v2.csv / test_processed_v2.csv if adopted)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/geo_knn_probe.py

# Phase B iteration round 4: full 5-member pool retrain on the 26-feature set (exp 7)
uv run python3 competitions/playground-series-s3e1/scripts/round4_full_retrain.py

# Phase D-4 tree-search v2 sweep (best, exp 8) – resumable; tree state in experiments_tree
uv run python3 tree_search/run_s3e1.py

# Report generation
uv run python3 .claude/skills/kaqqle-report/assets/collect.py playground-series-s3e1

```

本場未提交至 Kaggle。若要手動提交本次產生的最佳 submission 檔案:

```

export KAGGLE_API_TOKEN=$(python3 -c "import json; print(json.load(open('/home/tjyen/.kaggle/credentials.json'))['key'])")
uv run kaggle competitions submit -c playground-series-s3e1 \
    -f competitions/playground-series-s3e1/submissions/sub_round4_geofeat_5way_blend_0.557088.csv \
    -m "5-way blend (Optuna-tuned LGB + seed bag + KNN/coastal geo features), 00F 0.557088"

```